

1. Convierte al sistema binario los siguientes números en base decimal.

a) 48. $\rightarrow$ 110000

b) 32. $\rightarrow$ 100000

c) 50. $\rightarrow$ 110010

d) 60. $\rightarrow$ 111100

2. Convierte los siguientes números de base decimal a la base indicada.

Base 8:

a) 3424. $\rightarrow$ 6540

b) 569. $\rightarrow$ 1071

Base 2:

a) 87 $\rightarrow$ 1010111

b) 64 $\rightarrow$ 1000000

3. Convierte los siguientes números de la base decimal a la base indicada mediante divisiones y multiplicaciones sucesivas según corresponda.

a. A base 2: 34,3125. $\rightarrow$ 1000010,0101

b. A base 8: 21,625 $\rightarrow$ 25,5

c. A base 16: 127,925 $\rightarrow$ 7F,ECCCCC

4. Convierte los siguientes números binarios a base 8 de forma rápida.

a. $1100001_2 = 141$

b. $11110011001_2 = 3631$

5. Convierte los siguientes números binarios a base 16 de forma rápida.

a. $11110011001_2 = 799$

b. $111011010001_2 = \text{ED1}$

6. Convierte los siguientes números octales a binarios:

- a. $25_{(8)} = 10101$
- b. $3372_{(8)} = 11011111010$

7. Convierte los siguientes números hexadecimales a binarios:

- a. $54_{(16)} = 1010100$
- b. $712,57_{(16)} = 11100010010,01010111$

8. Suma los siguientes números.

- a. $10101_{(2)} + 110_{(2)} = 11011_{(2)}$
- b. $10111_{(2)} + 111_{(2)} = 11110_{(2)}$

9. Resta los siguientes números.

- a. $10101_{(2)} - 110_{(2)} = 1111_2$
- b. $10111_{(2)} - 111_{(2)} = 10000_2$

10. Multiplica el siguiente número.

- a. $10101_{(2)} * 11_{(2)} = 111111_2$

11. Representa los siguientes números en Signo Magnitud para los valores de n establecidos.

- a. 23 y -23, con $n=8$. $\rightarrow + = 00010111$ / $- = 10010111$
- b. 45 y -45, con $n=7$. $\rightarrow + = 0101101$ / $- = 1101101$

12. Representa los siguientes números en C1 para los distintos valores de n.

- a. Para $n=4$: 7 y -7. $\rightarrow + = 0111$ / $- = 1000$
- b. Para $n=3$: 2 y -2. $\rightarrow + = 010$ / $- = 101$
- c. Para $n=3$: 3 y -3. $\rightarrow + = 011$ / $- = 100$

13. Representa los siguientes números en C2 para los distintos valores de n:

- a. Para $n=8$: 17 y -17 $\rightarrow + = 00010001$ / $- = 11101111$
- b. Para $n=6$: 22 y -22. $\rightarrow + = 010110$ / $- = 101010$

14. Calcula cuántos bits se necesitan para almacenar:

- a. 4 minutos de sonido digital con calidad telefónica (8 kHz y 8 bits mono).

Se necesitan 15.360.00 bits

- b. 6 minutos de sonido digital con calidad de CD (44'1 kHz y 16 bits estéreo).

Se necesitan 508.032.000 bits

15. Pasa de una unidad de medida de la información a otra:

1. 7 KiB a Bytes → 7168 Bytes
2. 6 MiB a bits. → 50.331.648 bits
3. 2 TiB a MiB. → 2.097.152 miB
4. 72 PiB a GiB. → 75.497.472 GiB

16. Pasa de una unidad de medida de la información a otra:

- 1) Tenemos un ordenador con 512 MiB de memoria principal, ¿De cuantas GiB de memoria estamos hablando? → 0,5 GiB
- 2) Suponiendo que una foto ocupa 80 KiB. ¿Cuántas fotos caben en un CD de 700 MiB? → 8.960 fotos

17. Resuelve:

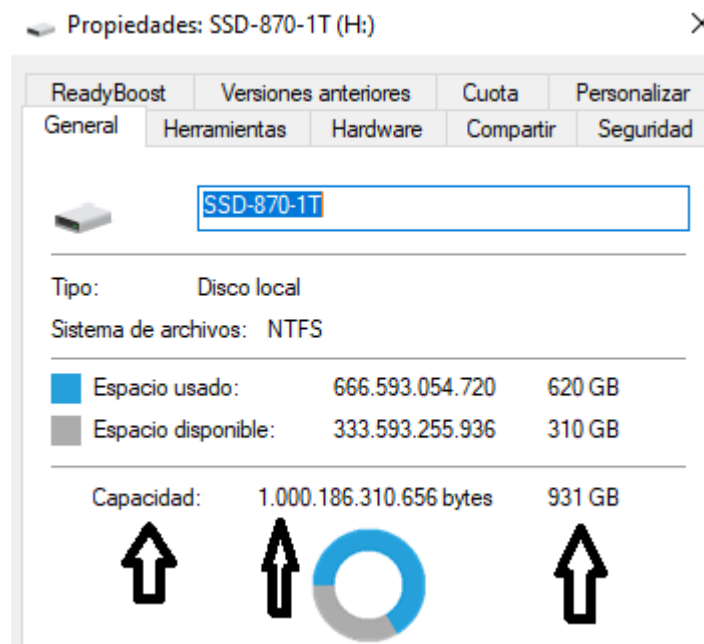
- 1) Una memoria USB posee 32 GiB. ¿A cuántos disquetes de 1.44 MiB equivale?

Equivale a 22.755 disquetes con 1,44 MiB con un residuo libre de 0,8 GiB

- 2) Si tienes un archivo de 5 Mebibytes (MiB), ¿cuántos kibibytes (KiB) son?

Equivale a 5.120 kibibytes KiB

18. He comprado un disco duro de 1 Terabyte pero tras instalarlo y formatearlo me sale lo siguiente:



Realiza los cálculos necesarios para explicar que está pasando aquí.

- a) ¿Es de un disco duro de un millón de millones de bytes (1 terabyte vamos) o es solamente de 931 GigaBytes y me han engañado?

No, no nos han engañado, el disco tiene exactamente 1.000.186.310.656 bytes, lo cual cumple la especificación que se nos muestra,

- b) Hay un *pequeño error* en la imagen relacionado con las unidades empleadas .A ver si lo encuentras.

El sistema operativo muestra las siglas GB pero los cálculos internos los hace dividiendo de 1024 en 1024 (ósea en base 2), con lo cual la unidad que debería mostrar para ese valor es GiB (Gibibytes).

- c) Razona tu respuesta con los cálculos pertinentes y los comentarios que consideres oportunos.

Para saber cuántos Gibibytes reales lee Windows, dividimos de forma sucesiva entre 1.024:

1. Pasar de Bytes a Kibibytes (KiB):

$$1.000.186.310.656 / 1.024 = 976.744.444 \text{ KiB}$$

2. Pasar de KiB a Megabytes (MiB):

$$976.744.444 / 1.024 = 953.852 \text{ KiB}$$

3. Pasar de MiB a Gibibytes (GiB):

$$953.852 / 1.024 = 931,496 \text{ GiB}$$

